تمرین عملی — Steganographyنسخهٔ اصلاح‌شده

۱ شهریور ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱.۰ صفحهٔ ۱ — تمرین‌های مقدماتی و LSB ۱

۱ تمرین عملی Steganography ۱

۱.۱ پیش‌پردازش و آماده‌سازی تصاویر Steganography ۱

۱.۱.۱ گام ۱ — LSB و LSBگذاری در متن ۱

۲.۱.۱ گام ۲ — stegano؛ پنهان‌سازی در تکس ۱

۳.۱.۱ گام ۳ — LSB؛ پنهان کردن متن در تصویر اصلی ۱

۴.۱.۱ گام ۴ — استخراج متن از تصویر ۱

۵.۱.۱ گام ۵ — LSB؛ پنهان‌سازی و بررسی کیفیت تصویر ۲

۲.۱ صفحهٔ ۲ — کیفیت، ظرفیت، فایل و قالب تصویر ۲

۱.۲.۱ گام ۶ — بررسی کیفیت تصویر ۲

۲.۲.۱ گام ۷ — بررسی ظرفیت تصویر ۲

۳.۲.۱ گام ۸ — پنهان‌سازی فایل ۲

۴.۲.۱ گام ۹ — رمزنگاری قبل از Steganography ۲

۵.۲.۱ گام ۱۰ — Password-Based Steganography ۲

۶.۲.۱ گام ۱۱ — بررسی فرمت‌های مختلف تصویر ۳

۳.۱ صفحهٔ ۳ — روش‌های پیشرفتهٔ پنهان‌سازی و تحلیل ۳

۱.۳.۱ ادامهٔ گام ۱۱ . . . . . ۳

۲.۳.۱ گام ۱۲ — روش‌های مختلف LSB ۳

۳.۳.۱ گام ۱۳ — پنهان‌سازی در کانال‌های RGB ۳

۴.۳.۱ گام ۱۴ — تصویر Grayscale ۳

۵.۳.۱ گام ۱۵ — Steganalysis ۳

۶.۳.۱ گام ۱۶ — مقایسهٔ روش‌ها ۳

۷.۳.۱ گام ۱۷ — آشنایی با Transform Domain ۴

۴.۱ صفحهٔ ۴ — پنهان‌سازی در صوت، ویدئو و آزمایشگاه ۴

۱.۴.۱ گام ۱۸ — Steganography در Audio ۴

۲.۴.۱ گام ۱۹ — Steganography در Video ۴

۳.۴.۱ گام ۲۰ — Steganography Lab ۴

۵.۱ صفحهٔ ۵ — تحویل نهایی و جدول وضعیت (بخش اول) ۴

۶.۱ تحویل نهایی ۴
۷.۱ جدول ثبت وضعیت پروژه ۵
۸.۱ صفحهٔ ۶ — جدول وضعیت (بخش دوم) ۵
۹.۱ ادامهٔ جدول ثبت وضعیت پروژه ۵

۱.۰ صفحهٔ ۱ — تمرین‌های مقدماتی و LSB

۱ تمرین عملی Steganography

۱.۱ پیش‌پردازش و آماده‌سازی تصاویر Steganography

نام و نام خانوادگی: .....
تاریخ تحویل: .....

۱.۱.۱ گام ۱ — LSB و LSBگذاری در متن

- در این بخش، باید پیاده‌سازی Extraction و Stego Image، Secret Data، Cover Image و Steganography را انجام دهید.
- در این بخش، باید روی پیکسل‌های تصویر عملیات مربوط به LSB را پیاده‌سازی کنید.
- در این بخش، باید از سرریز کردن بیت‌ها جلوگیری و چرخش را از لایهٔ پیکسلی در RGB جلوگیری کنید.

۲.۱.۱ گام ۲ — stegano؛ پنهان‌سازی در تکس

- در این بخش، باید ابتدا تصویر را به‌عنوان stegano پنهان‌سازی کنید.
- در این بخش، نام و نام خانوادگی را به‌صورت متنی درج کنید.
- در این بخش، نام و نام خانوادگی را در تصاویر بارگذاری و استخراج کنید.

۳.۱.۱ گام ۳ — LSB؛ پنهان کردن متن در تصویر اصلی

- در این بخش، مخفی‌سازی متن در LSB، Cover و stegano را انجام دهید.
- در این بخش، ذخیره در Stego را انجام دهید.
- در این بخش، چرخش تصویر را از لایهٔ پیکسل انجام دهید.
- در این بخش، تصویر اصلی و تصویر Stego را مقایسه کنید.

۴.۱.۱ گام ۴ — استخراج متن از تصویر

- در این بخش، عملیات Decode و Encode را انجام دهید.
- در این بخش، تصویر اصلی و Stego را با یکدیگر مقایسه کنید.
- در این بخش، دادهٔ مخفی‌شده را از تصویر Stego استخراج کنید.

۵.۱.۱ گام ۵ — LSB؛ پنهان‌سازی و بررسی کیفیت تصویر

- در این بخش، یک تصویر دیگر را به‌عنوان Cover Image انتخاب کنید.

- در این بخش، دادهٔ مخفی را در تصویر قرار دهید.
- در این بخش، تصویر اصلی و تصویر Stego را مقایسه کنید.

۱ صفحه

۲.۱ صفحهٔ ۲ — کیفیت، ظرفیت، فایل و قالب تصویر

۱.۲.۱ گام ۶ — بررسی کیفیت تصویر

- تفاوت Text → Image و Image → Image را بررسی کنید.
- تصویر اصلی و Stego را از نظر کیفیت مقایسه کنید.
- تفاوت پیکسل‌ها را بررسی کنید.
- حجم تصویر قبل و بعد را مقایسه کنید.
- امکان محاسبهٔ MSE و PSNR را در صورت وجود بررسی کنید.

۲.۲.۱ گام ۷ — بررسی ظرفیت تصویر

- تصویر را با اندازه‌های مختلف آزمایش کنید.
- پیام‌های مختلف با طول‌های متفاوت را داخل تصویر قرار دهید.
- حداکثر ظرفیت قابل‌استفادهٔ تصویر را به‌صورت تجربی بررسی کنید.
- تعداد پیکسل‌ها، اندازهٔ تصویر، ظرفیت و طول پیام پنهان‌شده را تحلیل کنید.

۳.۲.۱ گام ۸ — پنهان‌سازی فایل

- امکان استفاده از فایل به‌عنوان Secret Data را بررسی کنید.
- برای حداقل فایل‌های JSON و TXT عملیات را انجام دهید.
- روش ذخیره و بازیابی فایل را مستندسازی کنید.

۴.۲.۱ گام ۹ — رمزنگاری قبل از Steganography

- فرایند Encryption → Steganography را طراحی کنید.
- اطلاعات محرمانه را قبل از پنهان‌سازی رمزنگاری کنید.
- در زمان استخراج، ابتدا اطلاعات را بازیابی و سپس رمزگشایی کنید.
- تأثیر رمزنگاری بر فرایند پنهان‌سازی را بررسی کنید.

۵.۲.۱ گام ۱۰ — Password-Based Steganography

- عملیات Encode و Decode را با یک گذرواژه انجام دهید.
- فرایند استفاده از کلید یا گذرواژه را طراحی کنید.
- سناریوی ورود گذرواژهٔ صحیح و نادرست را آزمایش کنید.

۶.۲.۱ گام ۱۱ — بررسی فرمت‌های مختلف تصویر

- فرمت‌های PNG، BMP، JPEG و WEBP را آزمایش کنید.
- نتیجهٔ پنهان‌سازی و استخراج را در هر فرمت بررسی و مقایسه کنید.

۲ صفحه

۳.۱ صفحهٔ ۳ — روش‌های پیشرفتهٔ پنهان‌سازی و تحلیل

۱.۳.۱ ادامهٔ گام ۱۱

- تأثیر فشرده‌سازی و ذخیره‌سازی مجدد بر دادهٔ پنهان‌شده بررسی شود.

۲.۳.۱ گام ۱۲ — روش‌های مختلف LSB

- تفاوت LSB یک‌بیتی و چندبیتی را بررسی کنید.
- تصویر را از نظر تغییرات پیکسل، رنگ و ظرفیت بررسی کنید.
- آزمایش‌های زمانی و مقایسه‌ای انجام دهید.
- روش Randomized LSB را به‌صورت عملی آزمایش کنید.

۳.۳.۱ گام ۱۳ — پنهان‌سازی در کانال‌های RGB

- پنهان‌سازی را در کانال‌های RGB و کانال‌های R، G و B به‌صورت جداگانه انجام دهید.
- تأثیر هر کانال بر کیفیت تصویر را بررسی کنید.
- امکان پنهان‌سازی در کانال‌های مختلف را آزمایش کنید.

۴.۳.۱ گام ۱۴ — تصویر Grayscale

- یک تصویر Grayscale را برای پنهان‌سازی آزمایش کنید.
- تصویر RGB را با تصویر Grayscale مقایسه کنید.
- تفاوت تعداد پیکسل‌ها و ظرفیت پنهان‌سازی را تحلیل کنید.

۵.۳.۱ گام ۱۵ — Steganalysis

- تصویر Stego و Original را مقایسه کنید.
- Histogram آن‌ها را با هم مقایسه کنید.
- LSB را بررسی کنید.
- معیار Pixel Difference را محاسبه کنید.
- روشی برای تحلیل و کشف اطلاعات مخفی پیشنهاد دهید.

۶.۳.۱ گام ۱۶ — مقایسهٔ روش‌ها

- روش‌های مختلف را از نظر عملکرد مقایسه کنید.
- روش‌ها را بر اساس ظرفیت، سرعت، کیفیت و امنیت مقایسه کنید.
- نتایج مقایسه را در یک جدول یا گزارش تحلیلی ارائه دهید.

۷.۳.۱ گام ۱۷ — آشنایی با Transform Domain

- Transform Domain و Spatial Domain را معرفی و مقایسه کنید.
- DWT و DCT را معرفی کنید.

۳ صفحه

۴.۱ صفحهٔ ۴ – پنهان‌سازی در صوت، ویدئو و آزمایشگاه

۱.۴.۱ گام ۱۸ – Steganography در Audio

- فایلی با فرمت WAV به‌عنوان Cover انتخاب کنید.
- پیامی را در آن به روش LSB و بدون استفاده از پایتون پنهان‌سازی کنید.
- با استفاده از پایتون و LSB داده‌های صوتی را استخراج کنید.

۲.۴.۱ گام ۱۹ – Steganography در Video

- یک فریم را به ویدئو تبدیل کنید.
- پیامی را در ویدئو، بدون استفاده از پایتون، پنهان‌سازی کنید.
- پیام مخفی را بدون استفاده از پایتون از ویدئو استخراج کنید.
- ویدئوی اصلی و ویدئوی Stego را مقایسه کنید.

۳.۴.۱ گام ۲۰ – Steganography Lab

- یک ابزار با Streamlit طراحی کنید.
- دکمهٔ **Hide Data** اضافه کنید.
- دکمهٔ **Extract Data** اضافه کنید.
- ابزار را در برابر خطاهای Steganography مقاوم کنید.
- امکان انتخاب Image و Text را فراهم کنید.
- Password و Encryption را اضافه کنید.
- دکمه‌های Steganalysis و Original برای مقایسه اضافه کنید.
- حجم فایل، MSE و PSNR را نمایش دهید.
- توضیحات، شبیه‌سازی نتایج، روش‌ها و ساختار پروژه را ارائه کنید.
- کد پایتون و ساختار پروژه را آماده کنید.
- رابط کاربری فایل و تصویر را شبیه‌سازی کنید.
- فایل و تصویر Stego و Original را نمایش دهید.
- برای هر مرحله گزارش ارائه کنید.
- مقایسهٔ روش‌ها را انجام دهید.
- تحلیل کیفیت و Steganalysis تصاویر را نمایش دهید.
- پروژه را در Streamlit اجرا کنید.

صفحه ۴

۵.۱ صفحهٔ ۵ – تحویل نهایی و جدول وضعیت (بخش اول)

۶.۱ تحویل نهایی

- فایل README شامل نحوهٔ نصب، اجرا و استفاده از پروژه.
- کد پروژه و ساختار آن.
- تصاویر ورودی و خروجی در فایل‌ها.
- تصاویر Original و Stego استخراج‌شده.
- گزارش نتایج هر گام.
- جدول مقایسهٔ روش‌ها.
- تحلیل کیفیت و Steganalysis تصاویر.
- اجرای پروژهٔ نهایی در Streamlit.
- فایل README شامل نحوهٔ نصب و اجرای پروژه.

۷.۱ جدول ثبت وضعیت پروژه

گام	عنوان	وضعیت	توضیحات
۱	گام ۱ ـ آشنایی با Steganography	انجام شد	
۲	گام ۲ ـ کار با کتابخانهٔ steganography	انجام شد	
۳	گام ۳ ـ پنهان کردن متن در تصویر با LSB	انجام شد	
۴	گام ۴ ـ استخراج متن از تصویر	انجام شد	
۵	گام ۵ ـ پنهان کردن متن در تصویر	انجام شد	
۶	گام ۶ ـ بررسی کیفیت تصویر	انجام شد	
۷	گام ۷ ـ بررسی ظرفیت تصویر	انجام شد	
۸	گام ۸ ـ پنهان‌سازی فایل	انجام شد	
۹	گام ۹ ـ رمزنگاری قبل از Steganography	انجام شد	
۱۰	گام ۱۰ ـ Password-Based Steganography	انجام شد	
۱۱	گام ۱۱ ـ بررسی فرمت‌های مختلف تصویر	انجام شد	
۱۲	گام ۱۲ ـ روش‌های مختلف LSB	انجام شد	
۱۳	گام ۱۳ ـ پنهان‌سازی در کانال‌های RGB	انجام شد	
۱۴	گام ۱۴ ـ تصویر Grayscale	انجام شد	

صفحه ۵

۸.۱ صفحهٔ ۶ — جدول وضعیت (بخش دوم)

۹.۱ ادامهٔ جدول ثبت وضعیت پروژه

گام	عنوان	وضعیت	توضیحات
۱۵	گام ۱۵ — Steganalysis	انجام شد	
۱۶	گام ۱۶ — مقایسهٔ روش‌ها	انجام شد	
۱۷	گام ۱۷ — آشنایی با Transform Domain	انجام شد	
۱۸	گام ۱۸ — Steganography در Audio	انجام شد	
۱۹	گام ۱۹ — Steganography در Video	انجام شد	
۲۰	گام ۲۰ — پروژهٔ نهایی Steganography Lab	انجام شد	

صفحه ۶